Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · ASÍNTOTAS CON RAÍCES

¿Cuáles son las asíntotas de $f(x)=\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}$?

A) Vertical $x=0$; horizontales $y=1$ e $y=-1$

B) Vertical $x=0$; horizontal solo $y=1$

C) Solo horizontal $y=1$

D) Verticales $x=\pm 1$; horizontal $y=1$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Vertical

$x\to 0^{\pm}$: $\frac{1}{0^{\pm}}\to\pm\infty$.

2 x → ∞

$\frac{x\sqrt{1+1/x^2}}{x}\to 1$.

3 x → −∞

$\frac{-x\sqrt{1+1/x^2}}{x}\to -1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Hacia $-\infty$, $\sqrt{x^2}=-x$ y el límite es -1.

C) En $x=0$ el numerador vale 1 y el denominador 0: hay asíntota vertical.

D) x^2+1 nunca se anula; el único problema es $x=0$.

Idea clave. Con raíces, estudia ±∞ por separado.